

Serie d'exercices

Chapitre 7.1 : Les appareils genitaux et leur fonctionnement

Questions de connaissances (5 points)

1. Citez les principaux organes de l'appareil genital masculin.
2. Citez les principaux organes de l'appareil genital feminin.
3. Qu'est-ce que la spermatogenese ?
4. Qu'est-ce que l'ovogenese ?
5. Quelles sont les deux hormones ovariennes ?

L'appareil genital masculin (4 points)

1. Quel est le role des testicules ?
2. Qu'est-ce qu'un tube seminifere ?
3. Quel est le role des cellules de Leydig ?
4. Pourquoi les testicules sont-ils situes dans le scrotum (a l'exterieur du corps) ?

La spermatogenese (4 points)

1. Combien de spermatozoïdes sont produits a partir d'une spermatogonie ?
2. Quelles sont les grandes etapes de la spermatogenese ?
3. Combien de temps dure la spermatogenese ?
4. La spermatogenese est-elle continue ou cyclique ?

L'appareil genital feminin (4 points)

1. Quel est le role des ovaires ?
2. Qu'est-ce qu'un follicule ovarien ?
3. Qu'est-ce que le corps jaune ?
4. Combien d'ovules sont liberes au cours de la vie d'une femme ?

L'ovogenese (4 points)

1. Combien d'ovules sont produits a partir d'une ovogonie ?
2. Qu'est-ce qu'un globule polaire ?
3. Quand commence l'ovogenese chez la femme ?
4. Quand s'arrete-t-elle ?

Les cycles sexuels (4 points)

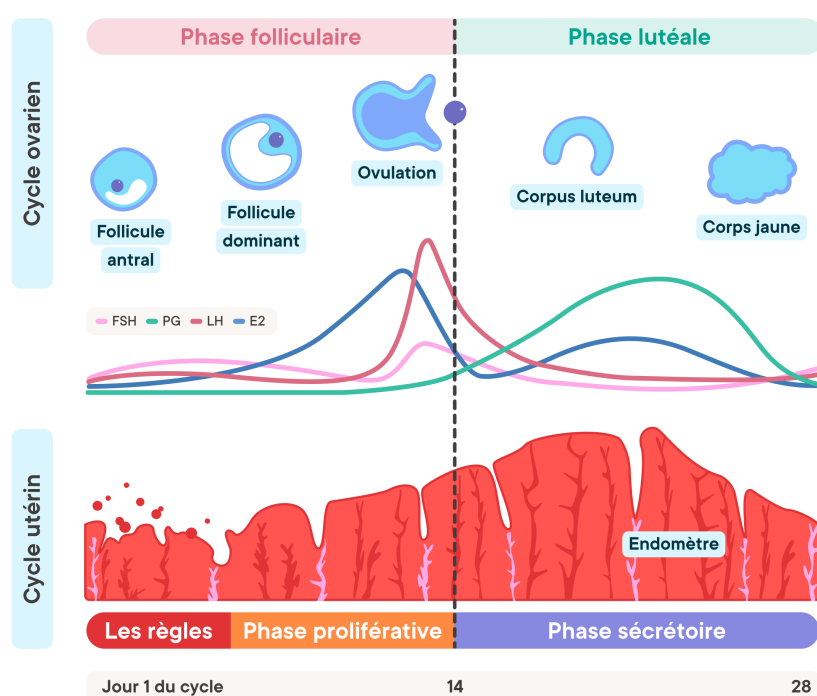


Figure adaptée de Critchley HOD, Maybin JA, Armstrong GM, Williams ARW. Physiology of the Endometrium and Regulation of Menstruation. Physiological Reviews. 2020 Jul;100(3):1149–79.

FIGURE 1 – Les cycles ovarien et uterin.

1. Quelle est la duree moyenne du cycle feminin ?
2. A quel jour se produit l'ovulation (cycle de 28 jours) ?
3. Quelles sont les trois phases du cycle ovarien ?
4. Quelles sont les trois phases du cycle uterin ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. La spermatogenese est continue.
2. L'ovogenese produit 4 ovules par ovogonie.
3. L'ovulation se produit a J14.
4. La progesterone est produite par les follicules.
5. La testostérone est produite par les cellules de Leydig.
6. Les menstruations correspondent a l'élimination de l'endometre.

Analyse d'un texte (4 points)

« Le cycle féminin dure environ 28 jours. Il comprend deux cycles synchronisés : le cycle ovarien et le cycle utérin. L'ovulation se produit au milieu du cycle (J14). Si la fécondation n'a pas lieu, l'endometre est éliminé : ce sont les menstruations. »

1. Quelle est la durée du cycle féminin ?
2. Quels sont les deux cycles synchronisés ?
3. Quand se produit l'ovulation ?
4. Que se passe-t-il si la fécondation n'a pas lieu ?

Questions de réflexion (4 points)

1. Quelle est la différence entre la spermatogenese et l'ovogenese ?
2. Quel est le rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire dans la régulation des cycles ?
3. Qu'est-ce que le rétrocontrôle négatif ? Positif ?
4. Pourquoi les cycles sont-ils importants pour la reproduction ?

QCM (5 points)

1. Les spermatozoïdes sont produits dans :
 - a) L'épididyme
 - b) Les tubes seminifères
 - c) La prostate
2. La testostérone est produite par :
 - a) Les cellules de Sertoli
 - b) Les cellules de Leydig
 - c) Les spermatozoïdes
3. L'ovulation se produit à :
 - a) J1
 - b) J14
 - c) J28
4. La progesterone est produite par :
 - a) Les follicules
 - b) Le corps jaune
 - c) L'hypophyse
5. La FSH et la LH sont produites par :
 - a) L'hypothalamus
 - b) L'hypophyse
 - c) Les ovaires

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Appareil genital masculin : **testicules**, **epididyme**, **canaux deferents**, **prostate**, **vesicules seminales**, **penis**.
2. Appareil genital feminin : **ovaires**, **trompes de Fallope**, **uterus**, **vagin**, **vulve**.
3. La **spermatogenese** est la formation des spermatozoïdes dans les tubes seminiferes.
4. L'**ovogenese** est la formation des ovules dans les ovaires.
5. Les deux hormones ovariennes sont les **oestrogenes** et la **progesterone**.

Correction de l'Exercice 2

1. Les testicules produisent les **spermatozoïdes** et la **testosterone**.
2. Un **tube seminifere** est une structure du testicule ou se produit la spermatogenese.
3. Les **cellules de Leydig** produisent la **testosterone**.
4. Les testicules sont dans le scrotum car la spermatogenese necessite une temperature **inferieure de 2 a 3 degres** a la temperature corporelle.

Correction de l'Exercice 3

1. 1 spermatogonie produit **4 spermatozoïdes**.
2. Etapes : multiplication, croissance, meiose I, meiose II, spermiogenese.
3. La spermatogenese dure environ **74 jours**.
4. La spermatogenese est **continue** a partir de la puberte.

Correction de l'Exercice 4

1. Les ovaires produisent les **ovules** et les **hormones sexuelles** (oestrogenes, progesterone).
2. Un **follicule ovarien** est une structure de l'ovaire contenant un ovocyte en developpement.
3. Le **corps jaune** est la structure formee apres l'ovulation a partir du follicule rompu. Il produit la progesterone.
4. Environ **400 ovules** sont liberes au cours de la vie d'une femme.

Correction de l'Exercice 5

1. 1 ovogonie produit **1 ovule** et **3 globules polaires**.
2. Un **globule polaire** est une petite cellule qui degenerera. Il permet a l'ovule de conserver un maximum de reserves.
3. L'ovogenese commence **avant la naissance**.
4. Elle s'arrete a la **menopause**.

Correction de l'Exercice 6

1. La duree moyenne du cycle est de **28 jours**.
2. L'ovulation se produit a **J14**.
3. Les trois phases du cycle ovarien : **phase folliculaire, ovulation, phase lutale**.
4. Les trois phases du cycle uterin : **phase menstruelle, phase proliferative, phase secretoire**.

Correction de l'Exercice 7

1. **Vrai**. La spermatogenese est continue.
2. **Faux**. L'ovogenese produit **1 ovule** et 3 globules polaires.
3. **Vrai**. L'ovulation se produit a J14.
4. **Faux**. La progesterone est produite par le **corps jaune**.
5. **Vrai**. La testosterone est produite par les cellules de Leydig.
6. **Vrai**. Les menstruations correspondent a l'elimination de l'endometre.

Correction de l'Exercice 8

1. Le cycle feminin dure environ **28 jours**.
2. Les deux cycles sont le **cycle ovarien** et le **cycle uterin**.
3. L'ovulation se produit a **J14**.
4. Si la fecondation n'a pas lieu, l'endometre est elimine : ce sont les **menstruations**.

Correction de l'Exercice 9

1. La **spermatogenese** est continue et produit 4 spermatozoïdes par cellule. L'**ovogenese** est cyclique et produit 1 ovule par cellule.
2. Le complexe hypothalamo-hypophysaire controle les cycles en secretant la **GnRH**, la **FSH** et la **LH**.
3. **Retrocontrôle negatif** : les hormones ovariennes inhibent la secretion de FSH et LH. **Positif** : les oestrogenes stimulent la secretion de LH avant l'ovulation.
4. Les cycles sont importants car ils permettent la **production d'ovules** et la **preparation de l'endometre** a la nidation.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** Les tubes seminiferes
2. Reponse : **b)** Les cellules de Leydig
3. Reponse : **b)** J14
4. Reponse : **b)** Le corps jaune
5. Reponse : **b)** L'hypophyse